W4 · Modellgrenzen: Bohr oder Orbital?

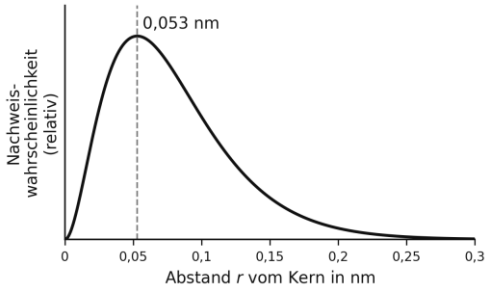
Hilfsmittel: ohne · Partnerarbeit, 20 Minuten · Diskutieren Sie zuerst zu zweit und halten Sie Ihre Ergebnisse dann in Ihren Notizen fest.

Das Bohr'sche Atommodell. Niels Bohr (1913): Das Elektron kreist auf bestimmten erlaubten Kreisbahnen um den Kern, ohne Energie abzustrahlen (Postulat, ohne Begründung). Die innerste Bahn hat den Radius $r_1 = 0{,}053\,\text{nm}$. Licht entsteht beim Sprung zwischen zwei Bahnen; die Energien der Bahnen sind $E_n = -13{,}6\,\text{eV} \cdot \frac{1}{n^2}$ wie im heutigen Modell.

Klassische Physik. Nach der klassischen Physik sendet eine Ladung, die eine Kreisbahn durchläuft, ständig Strahlung aus und verliert dabei Energie.

Aufgabe 1 Bahn oder Orbital? **5 P**

Die Grafik zeigt für das Wasserstoffatom im Grundzustand, wie wahrscheinlich es ist, das Elektron in einer dünnen Kugelschale im Abstand r vom Kern nachzuweisen. Beachten Sie: Eine Kugelschale mit größerem r enthält mehr Raum als eine Schale dicht am Kern.



a) **Vergleichen** Sie die Bohr'sche Bahn mit diesem Ergebnis des quantenmechanischen Modells. *(2 P · AFB II)*

b) **Erklären** Sie mit Ergebnissen der Quantenphysik (einzelne Photonen am Doppelspalt, Elektronenbeugung), warum man dem Elektron keine Bahn zuschreiben kann. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Warum stürzt das Elektron nicht in den Kern? **2 P**

Beurteilen Sie mit den Infokästen, ob Bohrs Postulat das Problem des kreisenden Elektrons löst, und **erläutern** Sie, warum das quantenmechanische Modell dieses Postulat nicht braucht. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 3 Ein Urteil **3 P**

„Das Bohr'sche Atommodell ist falsch und gehört nicht mehr in den Unterricht." **Beurteilen** Sie diese Aussage. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.